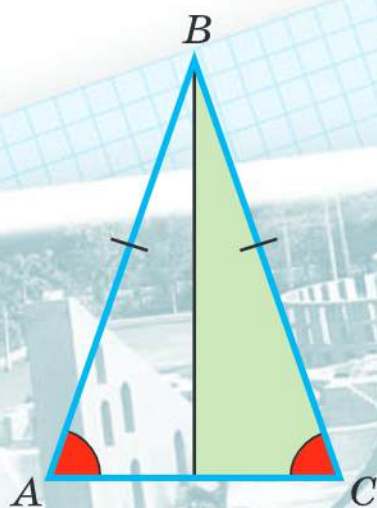




Признаки равенства треугольников

В этой главе вы узнаете:

- Как определить, равны ли два треугольника
- Что такое медиана треугольника
- Какая прямая называется серединным перпендикуляром к отрезку



§ 8. Треугольники

8.1. Треугольник

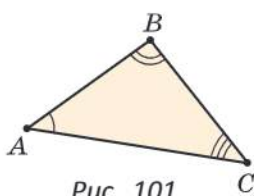


Рис. 101

Если на плоскости отметить три точки A , B и C , не лежащие на одной прямой, и соединить их отрезками, то получится треугольник ABC . Можно сказать, что треугольник — это трехзвенная замкнутая ломаная. Обозначают: $\triangle ABC$, где AB , BC и AC — стороны, точки A , B и C — вершины, $\angle A$, $\angle B$ и $\angle C$ — углы треугольника (рис. 101). Чтобы найти периметр треугольника, нужно сложить длины его сторон: $P_{ABC} = AB + BC + AC$. Треугольником также считают и часть плоскости, ограниченную замкнутой ломаной ABC .



Определение. Треугольником называется трехзвенная замкнутая ломаная вместе с частью плоскости, которую она ограничивает.

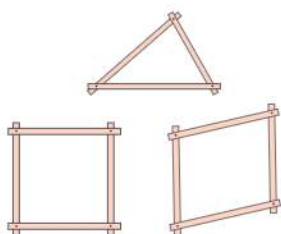


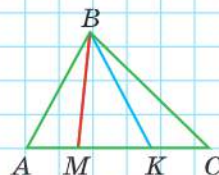
Рис. 102

Если соединить концы трех деревянных планок, то получится треугольник, который невозможно подвергнуть деформации — он будет сохранять свою форму, тогда как четырехугольник может менять свою форму (рис. 102). Это свойство «жесткости» треугольника широко используется в технике, производстве, строительстве.

А теперь выполните **Задание 1**.

Задание 1

Назовите все треугольники, изображенные на рисунке. Сколько всего треугольников получилось?



8.2. Равные треугольники

Равные треугольники можно совместить наложением так, что соответственно совпадут все три стороны и все три угла (рис. 103). В совпавших, то есть в равных треугольниках, *против равных сторон лежат равные углы, а против равных углов — равные стороны*. Если $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ и $AB = A_1B_1$, то $\angle C = \angle C_1$, а если $\angle B = \angle B_1$, то $AC = A_1C_1$.

Для совмещения равных отрезков достаточно совпадения их концов, а для совмещения равных треугольников — совпадения их вершин.

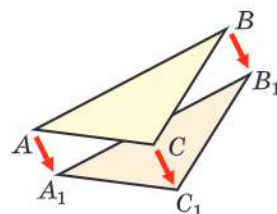
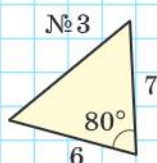
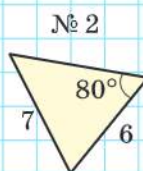
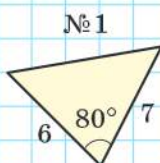


Рис. 103

А теперь выполните **Задание 2**.

Задание 2

Какие треугольники, по вашему мнению, можно совместить наложением?



8.3. Виды треугольников

Если у треугольника все три стороны имеют разную длину, то такой треугольник называется *разносторонним*.

Треугольник, у которого две стороны равны, называется *равнобедренным*. Его равные стороны называются *боковыми сторонами*, третья сторона — *основанием*, вершина, противолежащая основанию, — *вершиной равнобедренного треугольника* (рис. 104).

Если у треугольника равны все три стороны, то он называется *равносторонним* (рис. 105 на с. 58). Равносторонний треугольник является также равнобедренным, где любую пару сторон можно принять за боковые стороны.

По величине углов треугольники делятся на *остроугольные* (у них все углы острые),

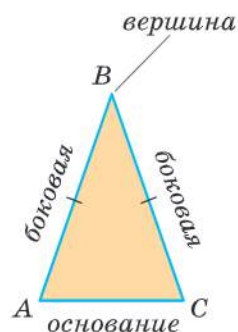
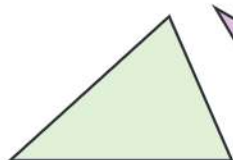


Рис. 104

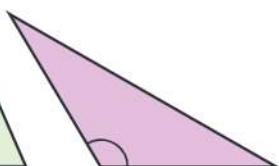


равносторонний

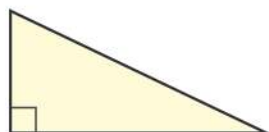
Рис. 105



остроугольный



тупоугольный



прямоугольный

Рис. 106

тупоугольные (есть тупой угол) и прямоугольные (есть прямой угол) (рис. 106).

А теперь выполните **Задание 3**.
Подведем итоги.

Треугольником называется трехзвенная замкнутая ломаная вместе с частью плоскости, которую она ограничивает.

Периметром треугольника (многоугольника) называется сумма длин его сторон.

Равными треугольниками называются треугольники, которые можно совместить наложением.

Равнобедренным треугольником называется треугольник, у которого две стороны равны.

Равносторонним треугольником называется треугольник, у которого все стороны равны.

Задание 3

Является ли $\triangle ABC$ равнобедренным, если $P_{ABC} = 31$ см, $AB = 12$ см, $BC = 7$ см?



Свойство равных треугольников. В равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы, а против равных углов — равные стороны.

Замечание. Называя или записывая равные треугольники, стараются соблюдать последовательность соответствующих вершин. Во многих случаях это удобно. Однако делать это необязательно. Обе записи: $\triangle ABC = \triangle KNM$ и $\triangle BAC = \triangle MNK$ — правильные.

Иногда соответствующие вершины равных треугольников обозначают одними и теми же буквами, добавляя к буквам одного из треугольников индекс: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$. При такой записи имеют в виду, что соответствующими являются вершины A и A_1 , B и B_1 , C и C_1 .



Задания к § 8

РЕШАЕМ

САМОСТОЯТЕЛЬНО

51. Треугольники ABC и KMN можно совместить наложением. При этом совпадут $\angle A$ и $\angle K$, $\angle B$ и $\angle M$. Если $AB = 5$ см, $BC = 6$ см, $AC = 7$ см, то чему равны длины сторон MN , NK и MK треугольника MNK ?
52. Треугольники ABC и KED равны, причем $AB = DE$, $AC = DK$, $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 90^\circ$, $\angle C = 30^\circ$. Определите градусные меры углов K , E и D треугольника KED .
53. Из проволоки сделан равнобедренный треугольник с боковой стороной, равной 14 дм, и основанием, равным 8 дм. Проволоку разогнули и сделали из нее равносторонний треугольник. Найдите длины сторон этого треугольника.
54. На рисунке 107 четырехугольник $ABCD$ является объединением равнобедренного треугольника ABD и равностороннего треугольника BCD . Внутри треугольников записаны их периметры. Найдите для каждого случая периметр четырехугольника $ABCD$.

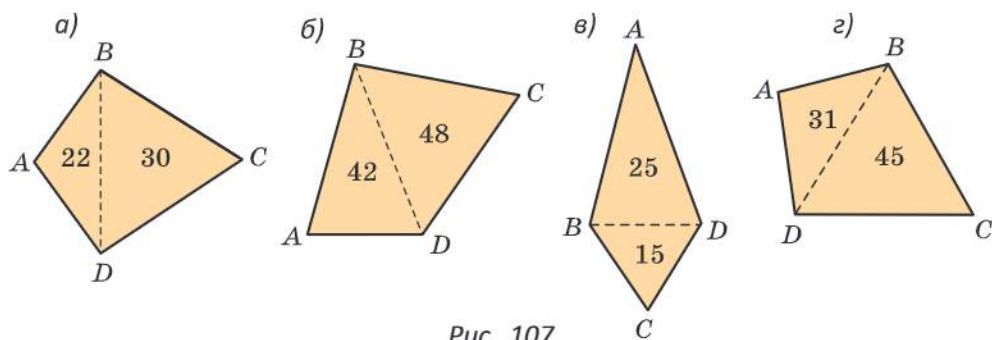


Рис. 107

55. Периметр равнобедренного треугольника равен 40 см, основание треугольника в 2 раза меньше боковой стороны. Найдите основание треугольника.
56. Боковая сторона равнобедренного треугольника на 4 см больше его основания. Периметр треугольника равен 56 см. Найдите боковую сторону треугольника.

57. Периметр треугольника равен 90 см. Одна из сторон треугольника на 2 см меньше другой стороны и в 2 раза меньше третьей. Найдите стороны треугольника.
58. На стороне AD квадрата $ABCD$ построен равносторонний треугольник AKD , где точка K лежит внутри квадрата. Найдите отношение периметра квадрата к периметру многоугольника $ABCDK$.
59. Периметр треугольного участка равен 36 м. Стороны участка относятся как $2 : 3 : 4$. Найдите длину каждой стороны участка.
60. Дан равносторонний треугольник ABC . На стороне AB отмечена ее середина M . На отрезке MB отмечена его середина K . Найдите периметр треугольника ABC , если $MK = 12$ см.
61. В прямоугольной системе координат отмечены точки $A(-4; 4)$, $B(-4; 0)$, $C(3; 0)$, точка $O(0; 0)$ — начало координат. Классифицируйте треугольники ABO , AOC и ABC относительно сторон и относительно углов.
- 62*. Докажите, что если каждую сторону треугольника увеличить в 3 раза, то и его периметр увеличится также в 3 раза, а если увеличить в k раз, то периметр увеличится в k раз.

§ 9. Первый и второй признаки равенства треугольников

При выяснении, равны ли треугольники, нет необходимости устанавливать равенство всех их соответствующих сторон и углов путем наложения или измерения. Следующие две теоремы гарантируют равенство треугольников при равенстве некоторых соответствующих сторон и углов.

Теорема (первый признак равенства треугольников). Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.